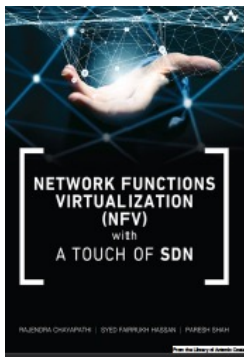


NFV – Network Functions Virtualization

Gestão e Virtualização de Redes

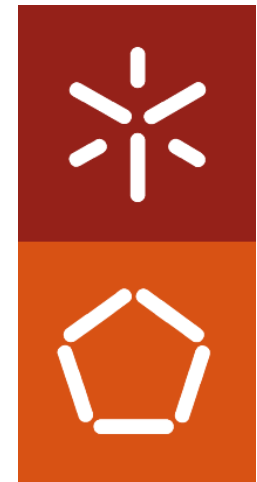
1º Semestre



“Network Functions Virtualization (NFV) with a Touch of SDN”, Rajendra Chayapathi, Syed Farrukh Hassan, Paresh Shah, Addison-Wesley (Capítulo 1, 2 e 3)

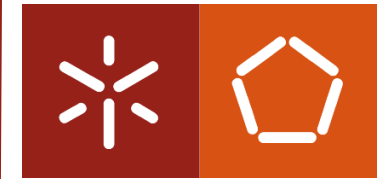


Normas e tutoriais ETSI <https://docbox.etsi.org/ISG/NFV/OPEN>



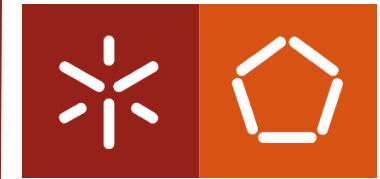


- **Visão Geral**
 - Contexto, definição e benefícios esperados
- **Arquitetura funcional definida pelo ETSI**
 - Visão por camadas e blocos funcionais
 - Funções de gestão e interações
 - Exemplo de criação de um serviço de rede virtual
- **Virtualização**
 - Mecanismos existentes (revisão)
- **Visão Operacional**
 -



- **Contexto**

- Operadoras de Rede: grande variedade de equipamentos de hardware especializado, com tendência a aumentar
- Para lançar um novo serviço, é preciso comprar novos equipamentos e arranjar lugar para os colocar
- Restrições: custos de energia, dificuldade em encontrar competências para desenhar, integrar e operar hardware complexo
- Hardware atinge rapidamente o fim de vida, o que exige um novo ciclo de desenvolvimento (*design* → *integrate* → *deploy*)
- Ciclos de vida mais curto e inovações mais rápidas não permitem retorno do investimento ☹️



- **Definição**

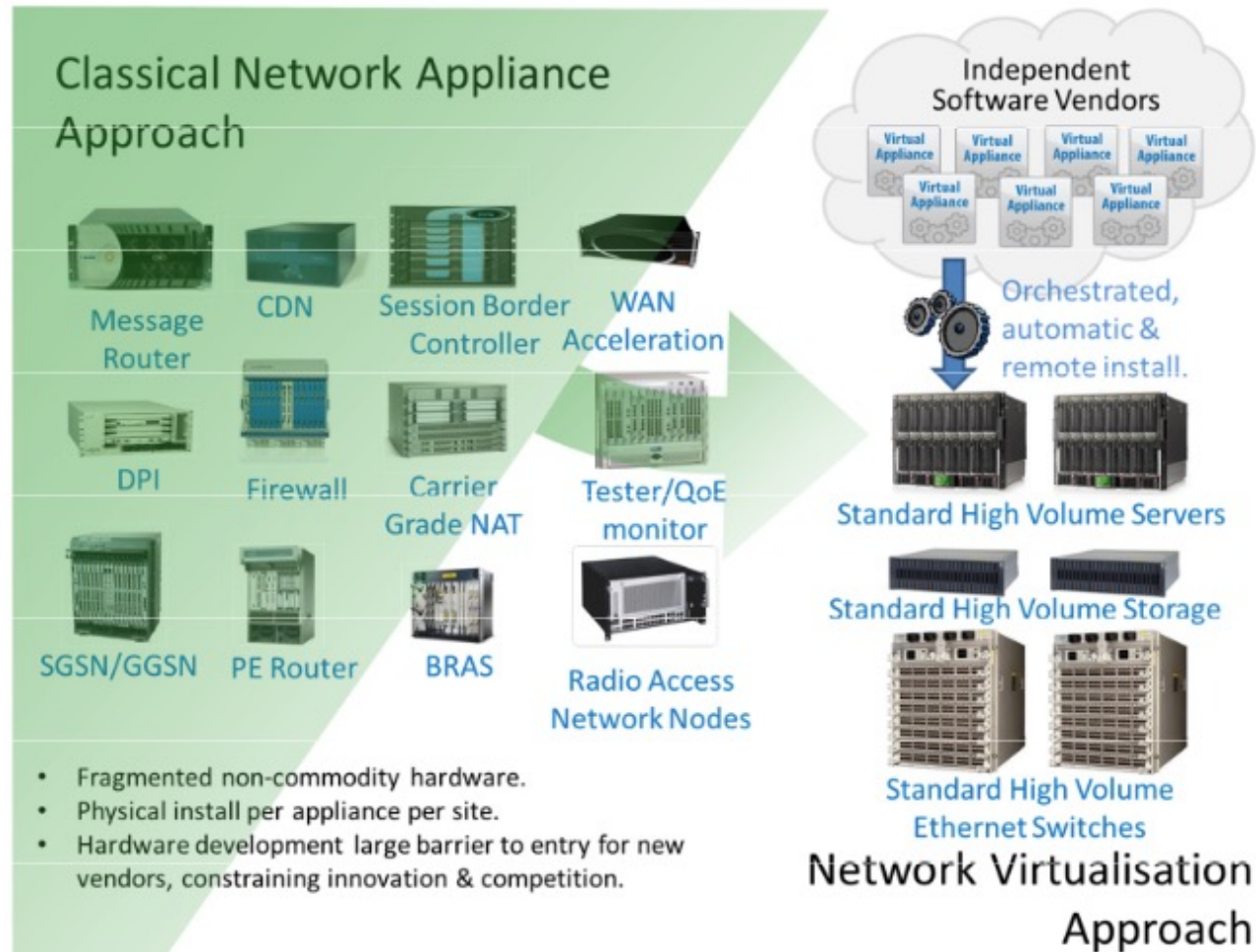
Network Functions Virtualization pretende transformar a forma com os operadores desenham e operam as suas redes de comunicações, envolvendo as *tecnologias de virtualização* comumente usadas em IT, de modo a consolidar muitos *tipos equipamento de rede* em servidores genéricos, *switches* e armazenamento padrão usados pela indústria, localizados em centros de dados (*datacenters*), ou em nós da Rede ou mesmo nas instalações do utilizador final.

- O que se pretende?
 - Implementar funções da rede em software, que possa ser **instanciado** numa grande variedade de servidores, e mais que isso, que possa ser **movido** ou **replicado** em várias localizações da rede se e conforme necessário!

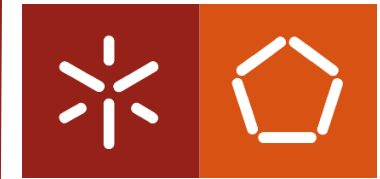
NFV – Visão Geral



- **Visão original NFV (em paper de 2012)**



https://portal.etsi.org/NFV/NFV_White_Paper.pdf



- **Benefícios**

- Custos de hardware e de energia mais reduzidos pela "economia de escala"
- "Time to Market" mais reduzido porque ciclo de inovação é mais curto
- Possibilidade de operar ambientes de produção e de testes em simultâneo sobre a mesma infraestrutura
- Serviços podem ser aumentados ou reduzidos em escala em função das necessidades, ou mesmo disponibilizados apenas em determinada região
- Ambiente aberto que encoraja mercado de "appliances" de software permitindo um ecossistema variado
- Otimização da configuração e/ou topologia quase em tempo real em função da procura de padrões de tráfego/mobilidade
- Suporte para multilocação (*multi-tenancy*), servindo clientes distintos e/ou serviços distintos, ou mesmo outros operadores com o mesmo hardware
- Redução no consumo de recursos com gestão de carga, consolidando e otimizando a alocação de recursos, por via das técnicas de virtualização
- Gestão operacional mais eficiente, tirando partido da homogeneidade de plataformas de suporte

NFV – Visão Geral



- **Gestão operacional mais eficiente, tirando partido da homogeneidade de plataformas de suporte:**

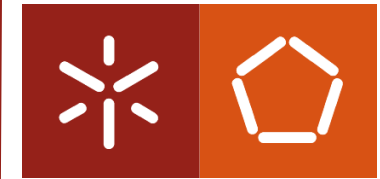
- Os mecanismos de orquestração de serviços permitem instalação automática, aumento e diminuição de capacidade e reutilização de máquinas virtuais e/ou containers
- Elimina-se a necessidade de hardware especializado e de técnicos ultra especializados, podendo recorrer a mão de obra com competências na operação de serviços *cloud*
- Redução na variedade de equipamentos
- Capacidade de recuperação de falhas por reconfiguração automática, movendo cargas de rede para locais ainda com capacidade, usando mecanismos de orquestração
- Possibilidade de atualizações de software em serviço, com possibilidade de reversão simplificada, instalação novas máquinas virtuais ou containers (assumindo que se pode mover tráfego da instância antiga para a nova sem interrupções de serviço)

- **Facilitadores:**

- Computação na nuvem (**Cloud Computing**)
- Servidores padrão de alto desempenho (**Industry Standard High Volume Servers**)

- **Inovações que impulsionam o NFV:**

- Virtualização, Open Source, hardware COTS (*Commercial of the shelf*), OSS (*Operational Support Systems*)



- **Recomendações ETSI (European Telecommunications Standards Institute)**

- Critérios definidos inicialmente:

- Desacoplamento: separação completa de hardware e software
- Flexibilidade: implantação automatizada e escalável das funções de rede
- Dinâmica operacional: controle dos parâmetros operacionais da rede por meio de controle granular e monitoramento do estado

- **Arquitetura** de alto nível com 3 grandes blocos funcionais:

- ***Network Functions Virtualization Infrastructure*** (NFVI)

Este bloco é a base de toda a arquitetura, constituído por recursos de hardware e software de virtualização (conjunto de recursos virtualizados)

- ***Virtualized Network Function*** (VNF)

Usa os recursos virtualizados para criar máquinas virtuais e/ou containers, que permitam instanciar componentes que implementam funções da rede

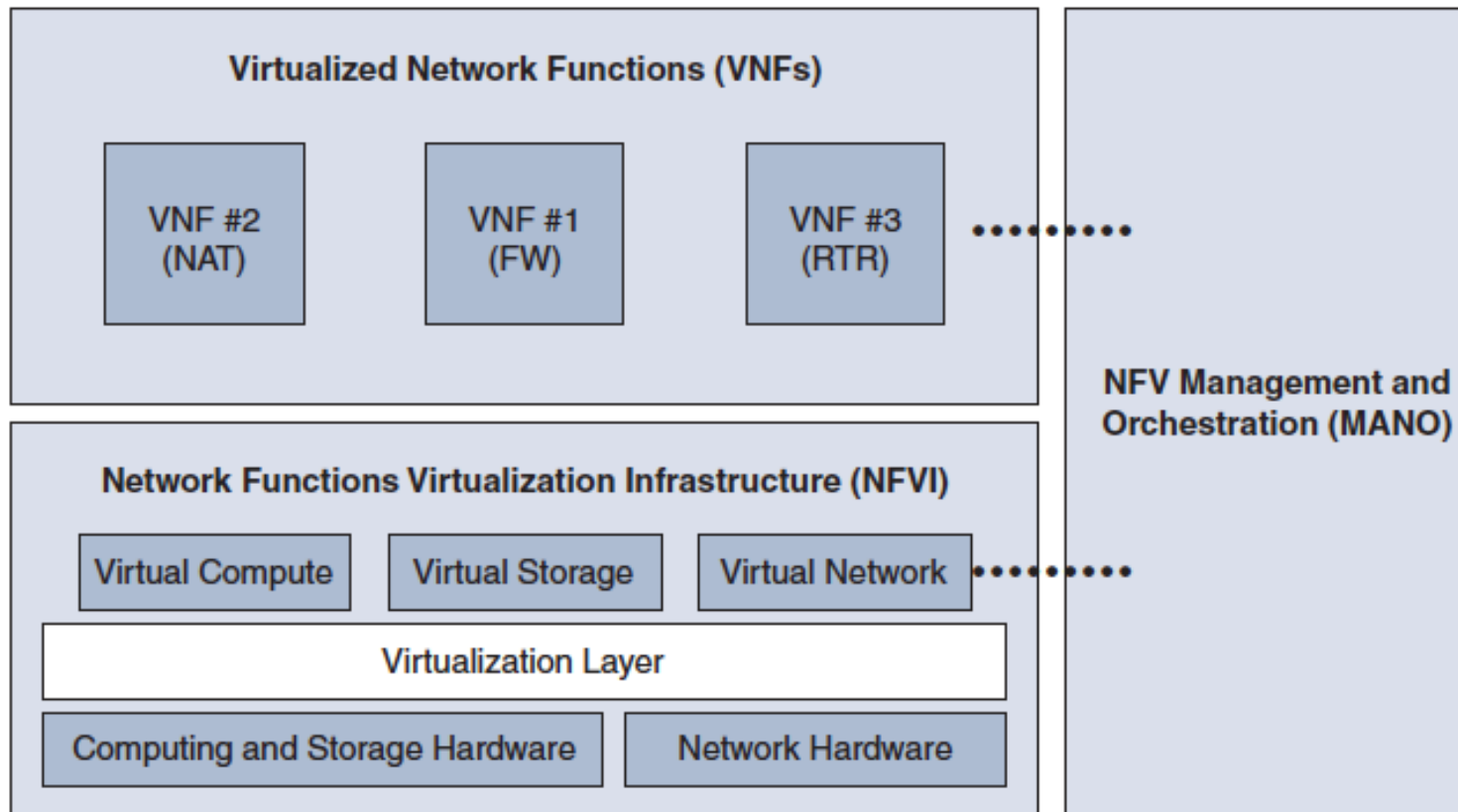
- ***Management and Orchestration*** (MANO)

Este bloco é responsável pelas funções de gestão. Interage com os dois anteriores para alocar recursos e instanciar máquinas virtuais, orquestrando os vários componentes

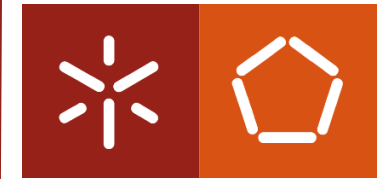
NFV – Framework



- **Framework ETSI – visão simplificada de alto nível**

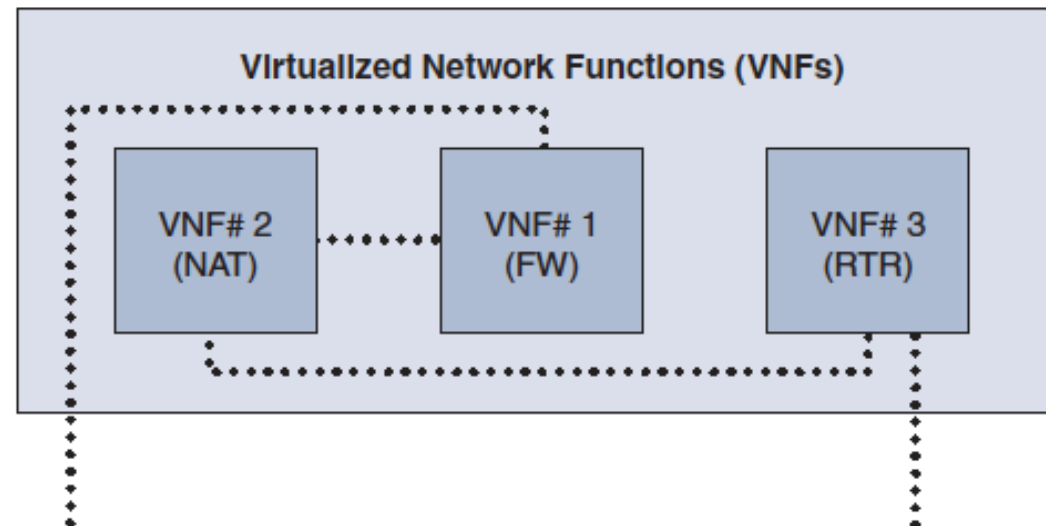


“Network Functions Virtualization (NFV) with a Touch of SDN” , Addison-Wesley



- **Racional da arquitetura**

- Para implementar um serviço de rede, podemos instanciar VNFs, individuais (*standalone*) ou combinações de VNFs
- Os protocolos associados à função de rede que está a ser virtualizada não precisam ter conhecimento da virtualização

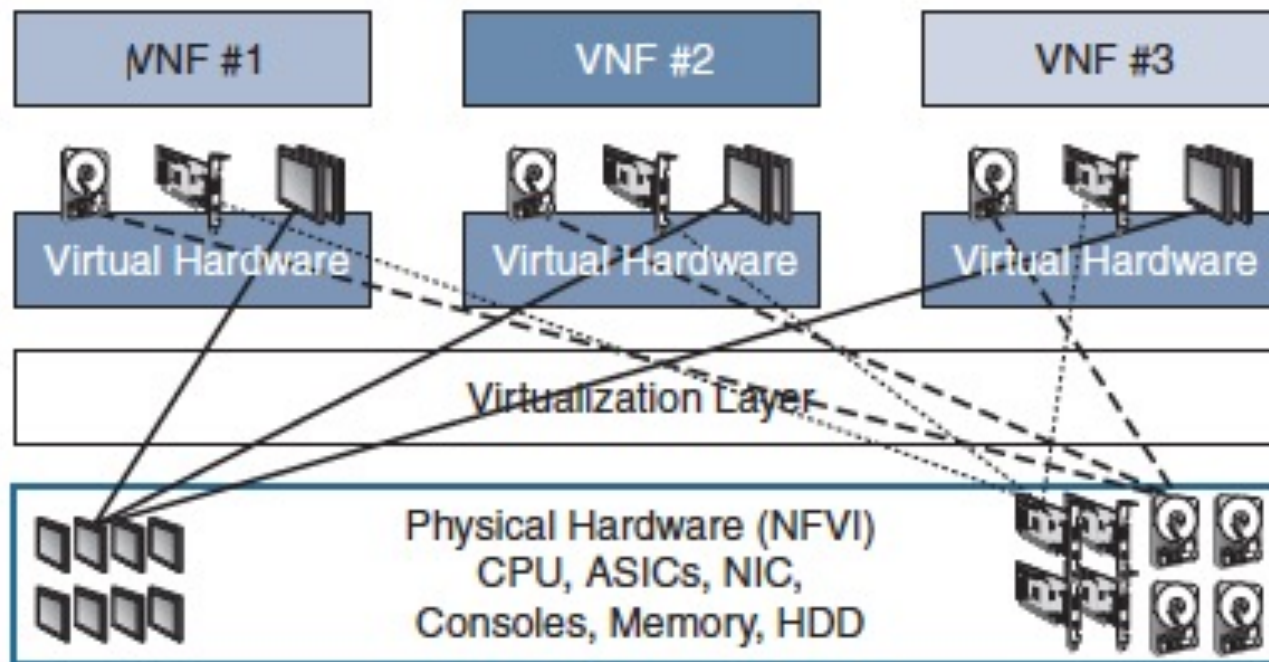


- Como ilustrado na figura, as VNF que implementam respetivamente uma Firewall (FW), reescrita de endereços (NAT) e routing (RTR) podem interagir entre si sem terem conhecimento se são componentes físicas ou virtuais!

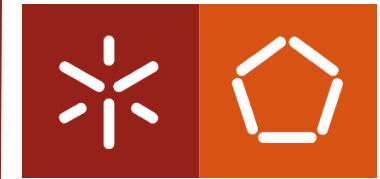
NFV – Virtualização como suporte



- Podemos usar hardware genérico para suportar as instâncias VNF
- As tecnologias de virtualização oferecem uma infraestrutura de virtualização e um conjunto de recursos que podem ser alocados



- Cada VNF tem as suas necessidades de CPU, RAM e armazenamento, que podem ser definidas por quem cria e eventualmente comercializa a VNF



- **O bloco de gestão MANO**

- Com base nas recomendações definidas para a VNF, o bloco de gestão pode alocar dinamicamente os recursos na camada NFVI
- A arquitetura permite gerir, automatizar, coordenar, interconectar VNFs de forma ágil, escalável e automática
- O bloco MANO tem assim de interagir como os outros dois blocos

- **Suporte operacional e faturação (OSS/BSS)**

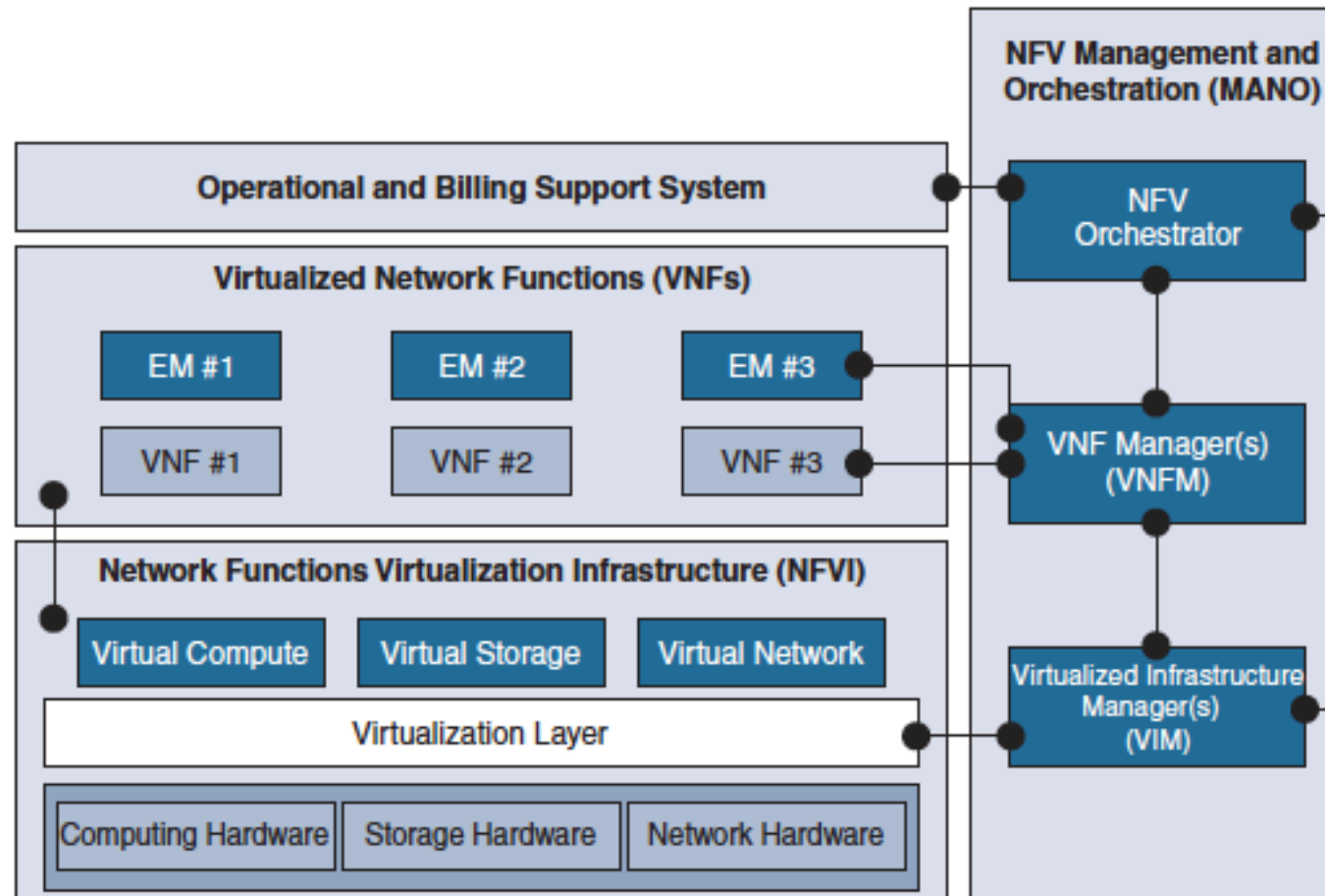
Uma vez que o bloco MANO tem visão global do sistema, da utilização de recursos que é feita, do estado operacional das entidades e das estatísticas, pode disponibilizar API para **OSS/BSS (*Operational Supprt System / Billing Support System*)**

Este é o bloco funcional que falta para completar a arquitetura de referência!

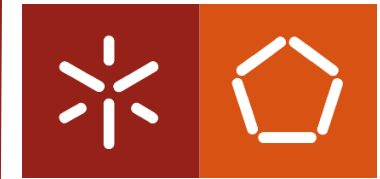
NFV – Framework



- **Framework ETSI – visão mais detalhada de baixo nível**



“Network Functions Virtualization (NFV) with a Touch of SDN”, Addison-Wesley



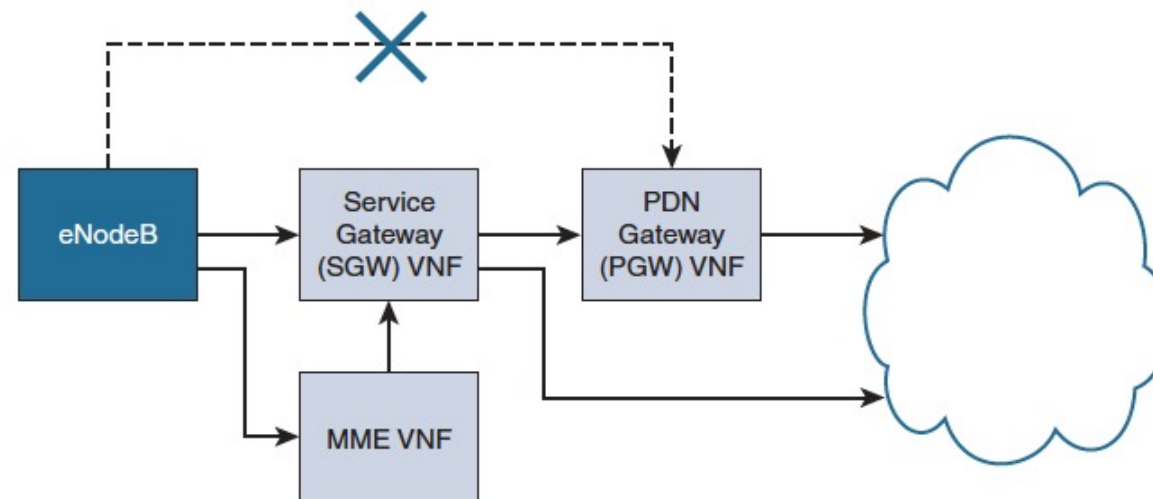
- **Framework ETSI – funções de gestão**

- **Virtualised Infrastructure Manager (VIM)**: bloco funcional que gere os recursos que constituem o NFVI
 - Possui inventário completo dos recursos e acesso ao estado operacional dos mesmos
 - Controla a camada de virtualização para determinar uso dos recursos de hardware disponíveis (computação, armazenamento, rede)
 - Uma instância VIM pode controlar múltiplos blocos NFVI e não apenas um
- **VNF Manager (VNFM)**: bloco funcional que gere as funções de rede virtualizadas
 - Responsável por instanciar e por em execução as VNFs e aumentar ou diminuir recursos quando necessário comunicando com o VIM para alocar os recursos necessários
 - A serviço de rede a virtualizar pode ser constituído por mais que uma função virtualizada, que precisam ser interligadas em sequência, num grafo de conectividade que precisa ser implementado designado por **VNF-Forwarding-Graph (VNF-FG)**
 - Também gere falhas da VNF, reconfigurações, contabilização, segurança
- Cada VNF tem associada uma entidade de gestão **Element Manager (EM)** com quem o VNFM pode interagir para gerir a VNF

NFV – Exemplo de Grafo de VNFs



- **Exemplo: vEPC – Virtual Evolved Packet Core**

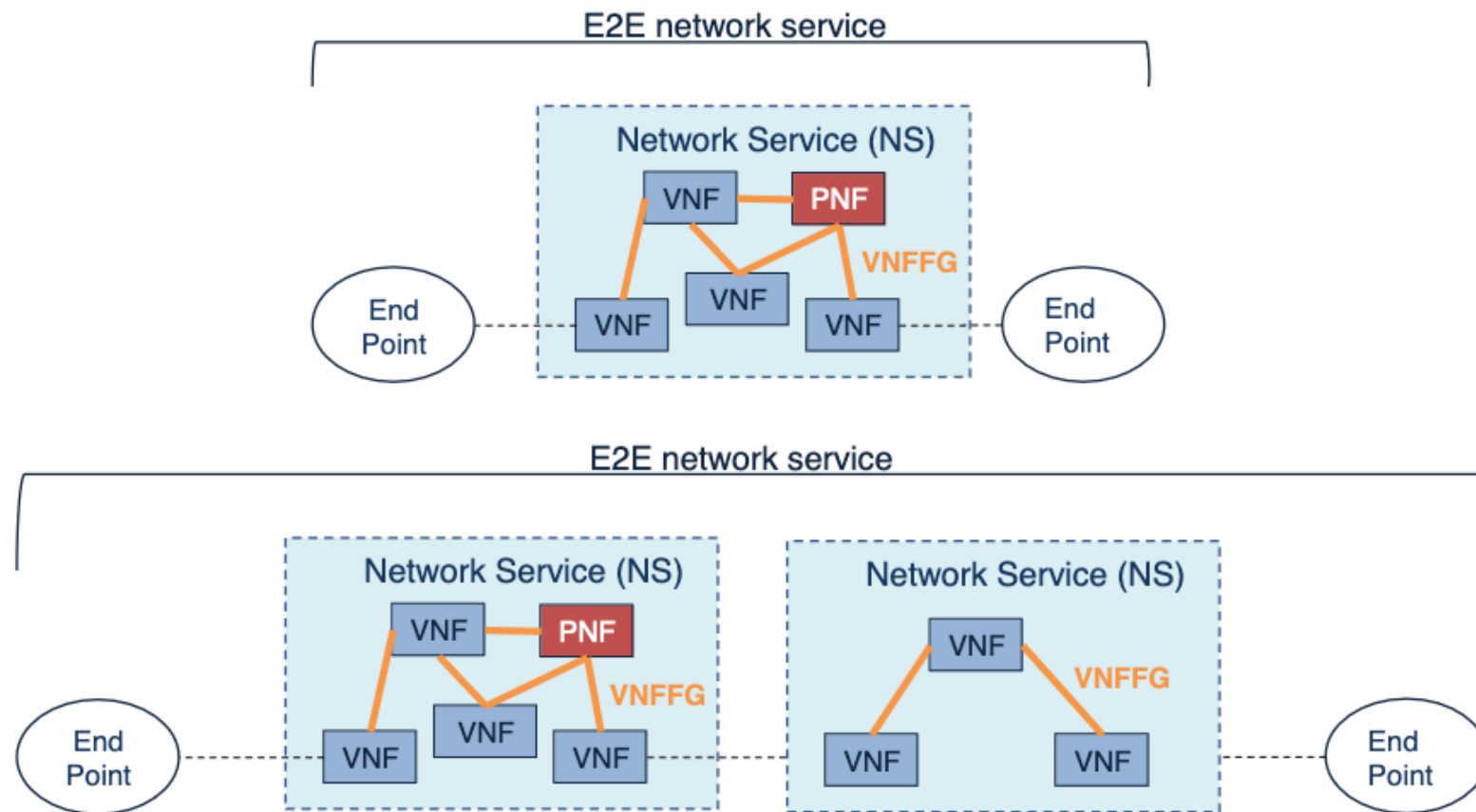


- A função virtual MME (*Mobile Management Entity*) é apenas responsável pela autenticação do utilizador na rede e pela escolha do SGW (*Service Gateway*)
- A função virtual SWG funciona de modo independente do MME e é responsável pelo *forwarding* dos pacotes de dados do utilizador
- Se adicionarmos uma nova função PDN (*Packet Data Network Gateway*), o grafo VNF-FG define que só pode ser executada depois do SWG

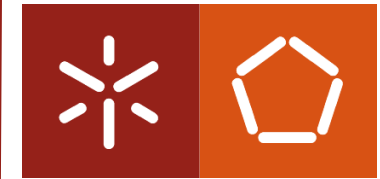
NFV – VNFs, NS e Serviços E2E



- Generalizando: VNFs, NS e E2E network services



NFV – VNFs, NS e Serviços E2E



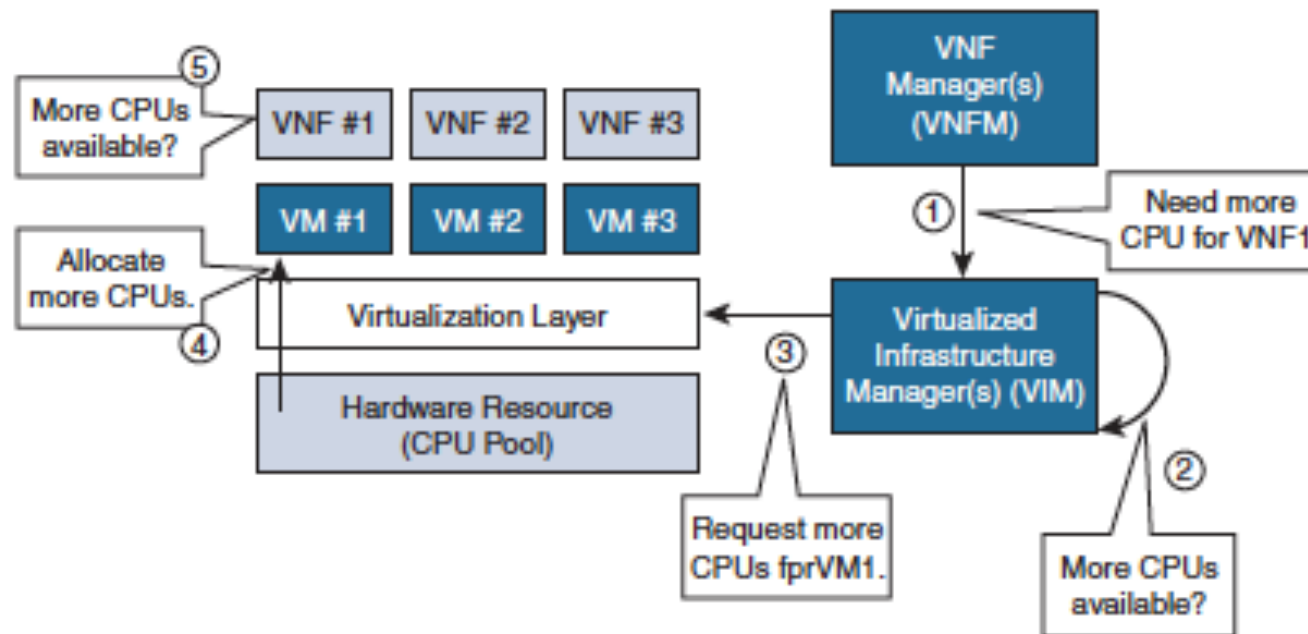
- **Componentes funcionais**

- Um NS (**NFV Network Service**) é uma composição de NF (**Network Functions**), combinadas como conjuntos de funções
- Objetos constituintes:
 - **Virtualised Network Function** (VNF): componentes software que implementam funções de rede e pode ser instanciados numa infraestrutura de virtualização
 - **Physical Network Function** (PNF): componentes de hardware/software específico e dedicado que implementa uma função (abordagem clássica *legacy*)
 - **Nested Network Services** (NS): combinação de VNFs, de acordo com um grafo de conexões, para oferecer um serviço
 - **Virtual Links** (VL): ligações virtuais entre NFs, sejam VNF ou PNF

NFV – Funções de Gestão



- Como escalonar mais recursos para uma VNF?



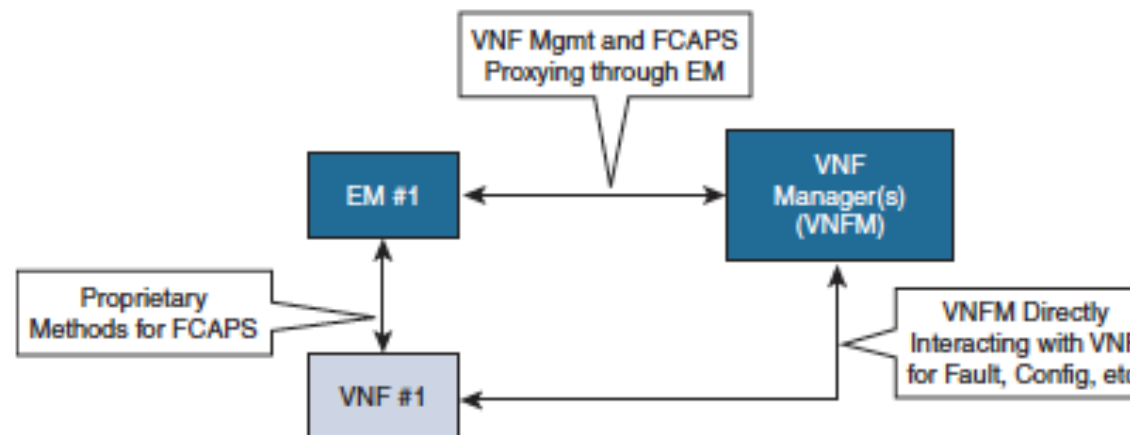
- Interação entre VNFM e VIM e a camada de virtualização

"Network Functions Virtualization (NFV) with a Touch of SDN", Addison-Wesley

NFV – Funções de Gestão



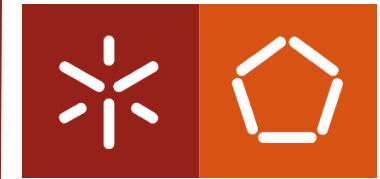
- **VNFM** pode gerir diretamente a **VNF** (via interface próprio) ou usando um **Element Manager (EM)**



- O EM interage com a VNF usando métodos proprietários, mas implementa uma interface standard para interação com o VNFM

FCAPS – Acrónimo dos 5 termos em inglês **F**ault (falhas), **C**onfiguration (configuração), **A**ccounting (administração/contabilização), **P**erformance (desempenho), **S**ecurity (segurança), que são as 5 facetas do modelo gestão definido pela *International Organization for Standardization* (ISO)

NFV – Funções de Gestão

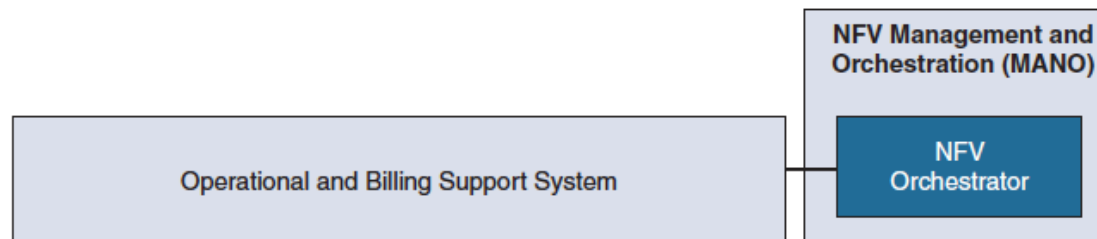


- **Sistemas de suporte à operacionalização e faturação**
 - Os operadores pretendem manter as suas ferramentas de gestão operacional (OSS) e de negócio (BSS), sem grandes mudanças
 - A virtualização pode não implicar mudanças a este nível, embora possa ser desejável para tirar melhor partido do NFV
 - Um caminho possível é a evolução natural destas ferramentas
- **Solução ETSI: novo bloco funcional**
 - **NFV Orchestrator (NFVO)**: visão global dos serviços, fim-a-fim, que permite articular as diferentes peças, comunicando com os outros blocos funcionais de forma adequada, quer com o NFVM quer com o VIM
 - Um papel crítico e muito importante na arquitetura, de coordenação:
 - **Orquestração de recursos**: ação coordenada com o VIM que gere a infraestrutura
 - **Orquestração de Serviços**: ação coordenada com o VNFM que gere as VNFs

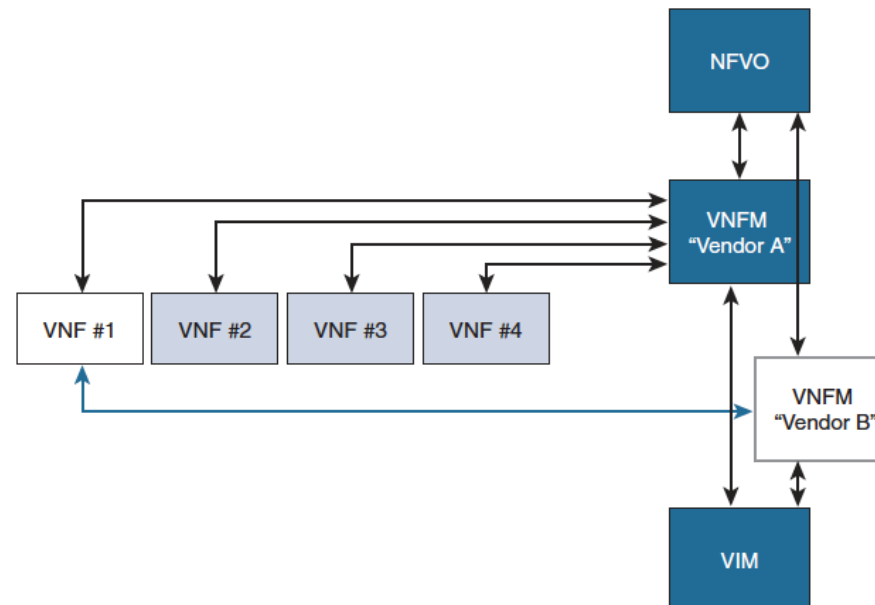
NFV – Funções de Gestão



- **Orquestração**



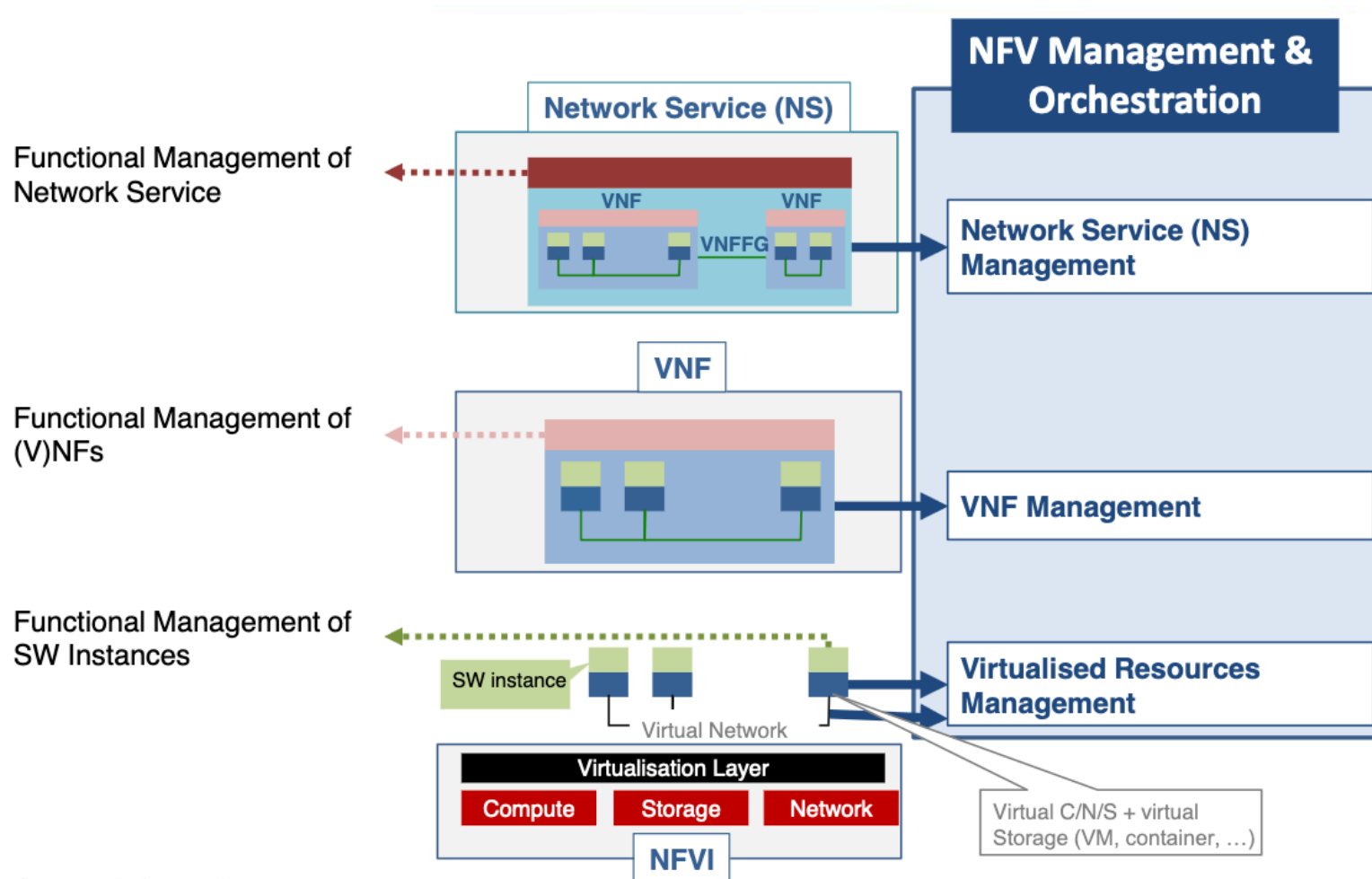
- **Pode interagir com múltiplos NFVMs**



NFV – Funções de Gestão



- Visão global da gestão da orquestração

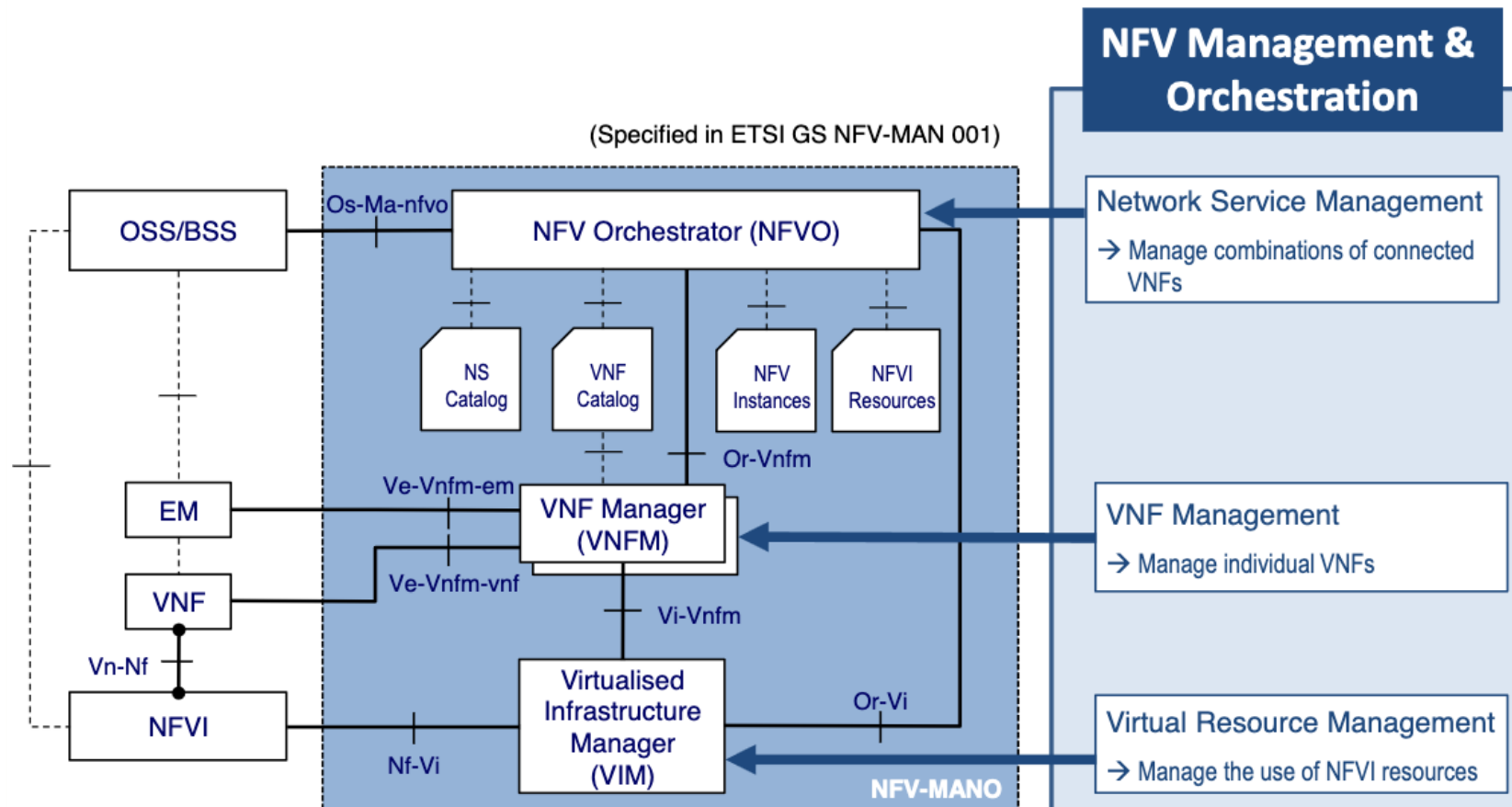


© ETSI 2017. All rights reserved

NFV – Arquitetura e NFV-MANO



- **Papel do NFV-MANO (Management & Orchestration)**

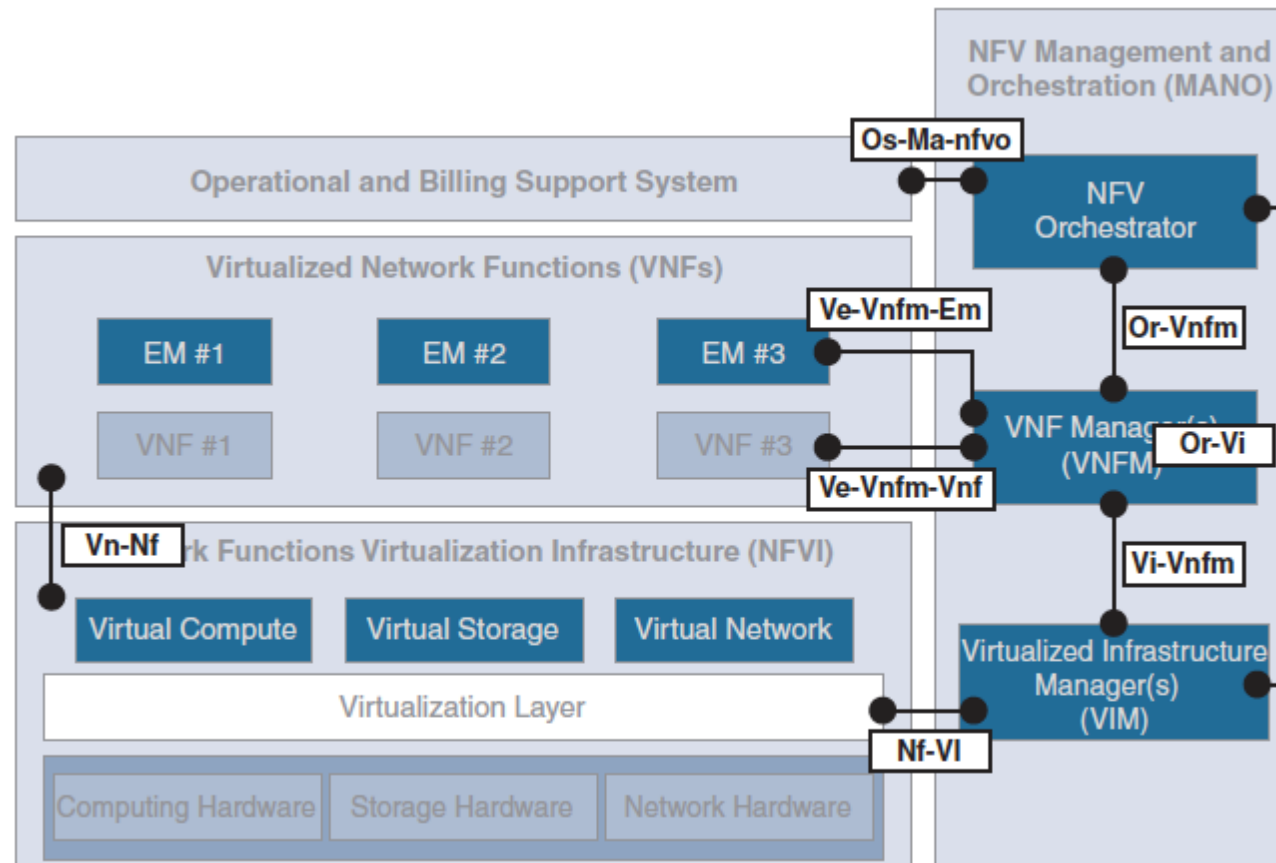


- Gestão a três níveis: 1) gestão de recursos da infraestrutura de virtualização 2) Gestão das VNFs (*Virtual Network Functions*) e 3) Gestão dos NS (*Network Services*)

NFV – Pontos de Referência

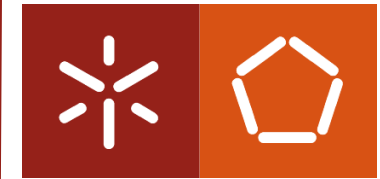


- **Arquitetura ETSI – *Reference Points* normalizados**



ETSI GS NFV 002 V1.2.1 (2014-12)

"Network Functions Virtualization (NFV) with a Touch of SDN", Addison-Wesley



- **Arquitetura ETSI – *Reference Points* normalizados**

- ***Os-Ma-nfvo*** – Originalmente definido apenas como Os-Ma, é o único ponto de interação entre OSS/BSS e NFVO
- ***Ve-Vnfm-vnf*** – Comunicação entre VNFM e VNF, para gerir o ciclo de vida da VNF (instanciar, ativar, parar, etc), gerir configurações e informação de estado
- ***Ve-Vnfm-em*** – Definido originalmente em conjunto com o anterior (designados apenas por Ve-Vnfm), mas agora normalizados separadamente, permite gerir o ciclo de vida da VNF, gestão de falhas e de configuração, ou outras configurações, mas só é utilizado se o EM estiver ciente da virtualização da NF
- ***Nf-Vi*** – troca de informação entre o VIM e os blocos funcionais NFVI, para alocar e controlar os recursos virtualizados
- ***Or-Vnfm*** – comunicação entre o orquestrador NFVOP e o gestor VNFM, para instanciação de VNFs e outras ações do ciclo de vida da VNF
- ***Or-Vi*** – Forma de comunicação direta do NFVO com o VIM para influenciar a gestão de recursos, como por exemplo reservar recursos para máquinas virtuais ou adicionar software
- ***Vi-Vnfm*** – normalização da troca de informação entre VIM e VNFM, como por exemplo pedidos de atualização dos recursos alocados a uma VNF
- ***Vn-Nf*** – único ponto de referência que não envolve um bloco de gestão funcional e que permite comunicar necessidades de portabilidade e indicadores de desempenho da VNF para o NFVI

NFV – Pontos de Referência



- **Arquitetura ETSI – Exemplo para um serviço simples**

Passo 1: NFVO tem uma visão completa da topologia fim a fim do serviço de rede virtual

Passo 2: Instancia as VNFs necessárias e comunica isso ao VNFM

Passo 3: VNFM determina quantas máquinas virtuais (VMs) são necessárias bem como os recursos para cada uma delas e devolve ao NFVO para decidir o que fazer

Passo 4: Uma vez que o NFVO conhece os recursos de hardware disponíveis, valida se são suficientes e decide a criação das máquinas virtuais

Passo 5: NFVO envia pedido de criação das máquinas virtuais ao VIM

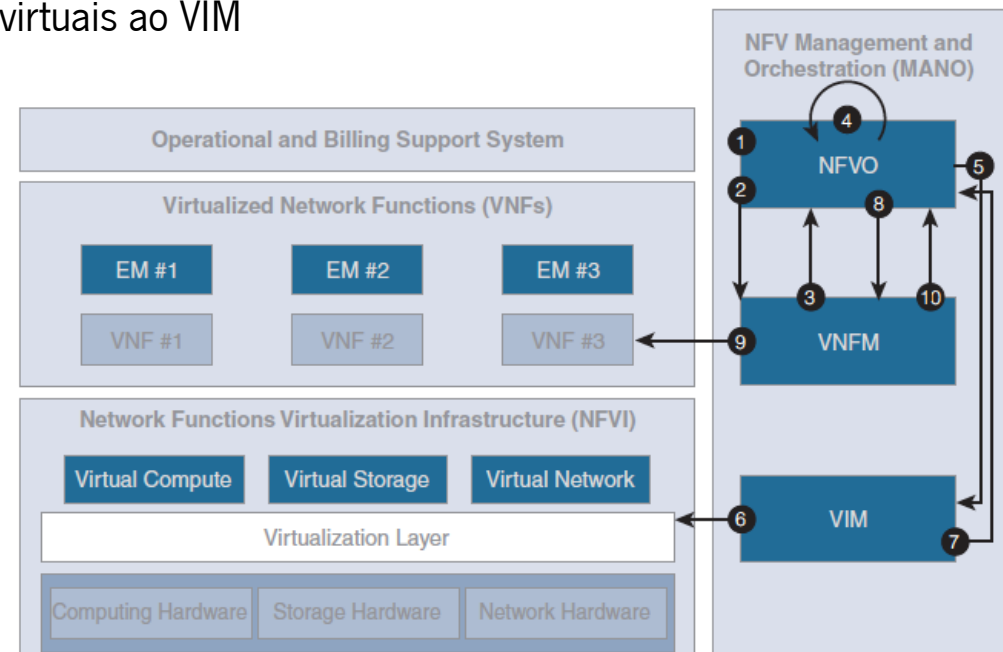
Passo 6: VIM pede à camada de virtualização que crie as máquinas virtuais

Passo 7: Depois da criação bem sucedida, o VIM informa o NFVO de que está feito

Passo 8: NFVO notifica o VNFM que as VMs estão prontas e que pode pôr VNF em execução

Passo 9: VNFM configura as VNFs

Passo 10: VNFM comunica ao NFVO que as VNFs estão prontas, configuradas e disponíveis





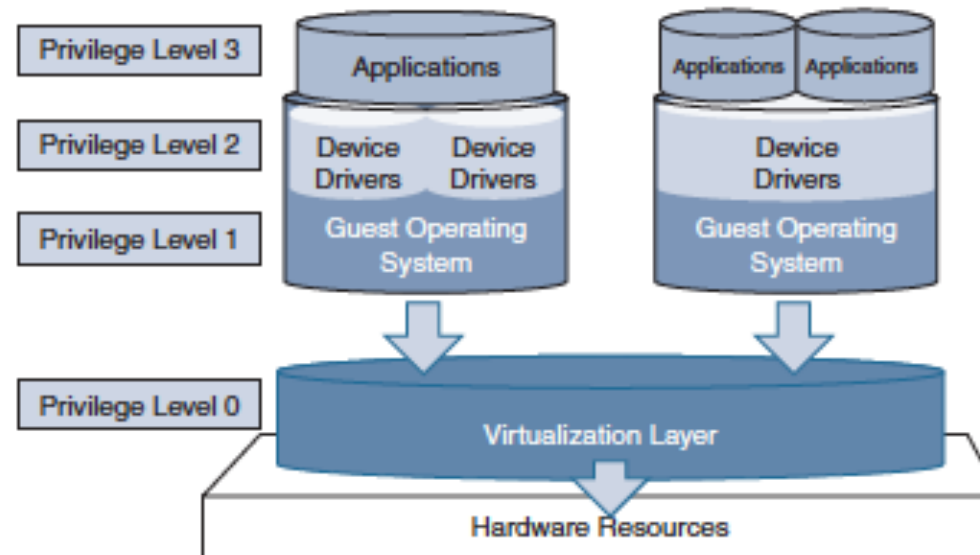
- **Múltiplos sistemas operativos num mesmo sistema**

- Necessidade de partilhar o hardware!
- Ou os sistemas operativos colaboram entre si ou introduz-se um “mediador” entre o sistema operativo e o hardware
 - Introdução de uma camada de virtualização (*Virtualization Layer*) na arquitetura
- Numa arquitetura normal, há 4 níveis de privilégios na interação com o hardware (CPU, RAM, etc):
 - O sistema operativo tem privilégios **nível 0** no acesso ao hardware
 - Os *device drivers* privilégios **nível 1** e **nível 2**
 - As aplicações privilégios de **nível 3** (menores)

Virtualização: Conceitos



Virtualização total

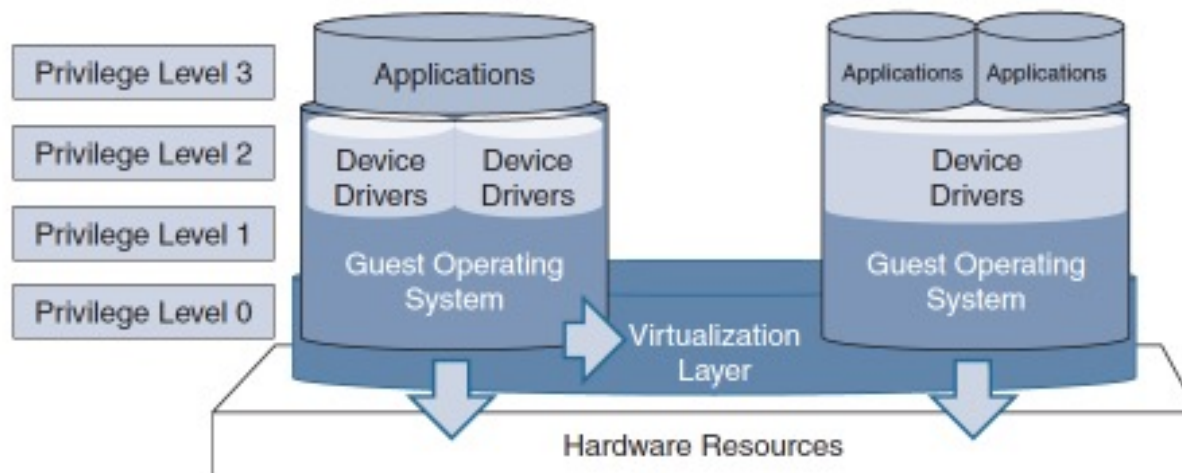


- Na virtualização total a camada de virtualização é que tem acesso de nível 0 ao hardware
- Os sistemas operativos pensam que estão a interagir diretamente com o hardware, mas os seus pedidos são traduzidos pela camada de virtualização
- Ex: VMWare ESXi, Linux KVM/Qemu

Virtualização: Conceitos



Paravirtualização

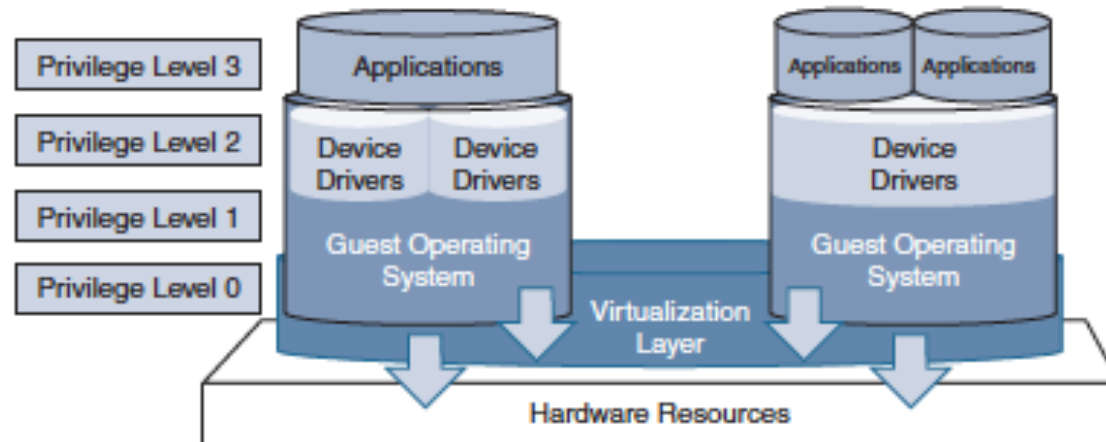


- A virtualização total pode introduzir atrasos, pois os acessos do sistema operativo ao hardware são interceptados e convertidos, o que pode ser pesado para algumas aplicações
- O sistema operativo pode ser autorizado a interagir diretamente com o hardware usando *hypercalls* nalgumas interações passando as outras pela camada de virtualização
- Ex: Xenserver

Virtualização: Conceitos



Virtualização Assistida pelo Hardware

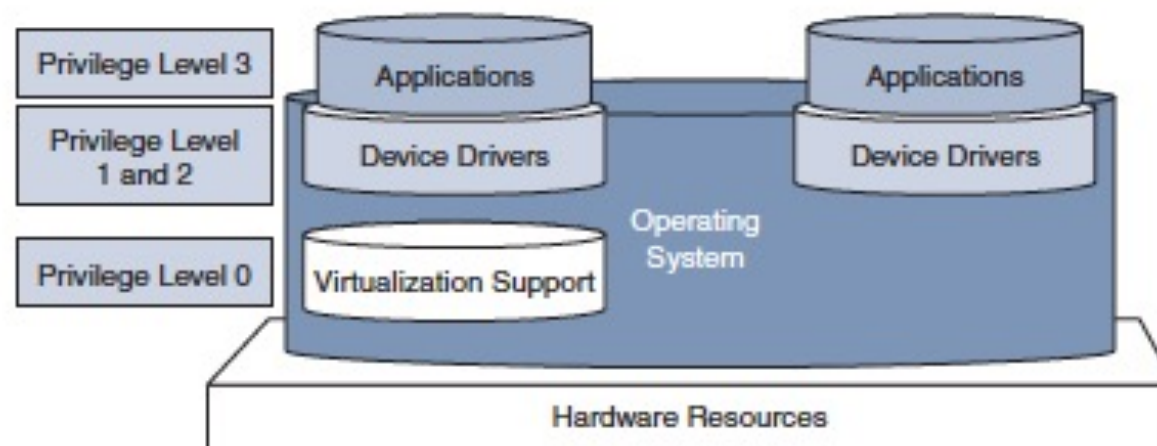


- O hardware tem vindo a adaptar-se à virtualização, permite que a capacidade de virtualização seja diretamente suportada pelo hardware
- O Sistema Operativo e a camada de virtualização podem aproveitar essas capacidades quando estão disponíveis
- Quando combinada com a virtualização total, oferece o melhor desempenho

Virtualização: Conceitos



Virtualização ao nível do Sistema Operativo



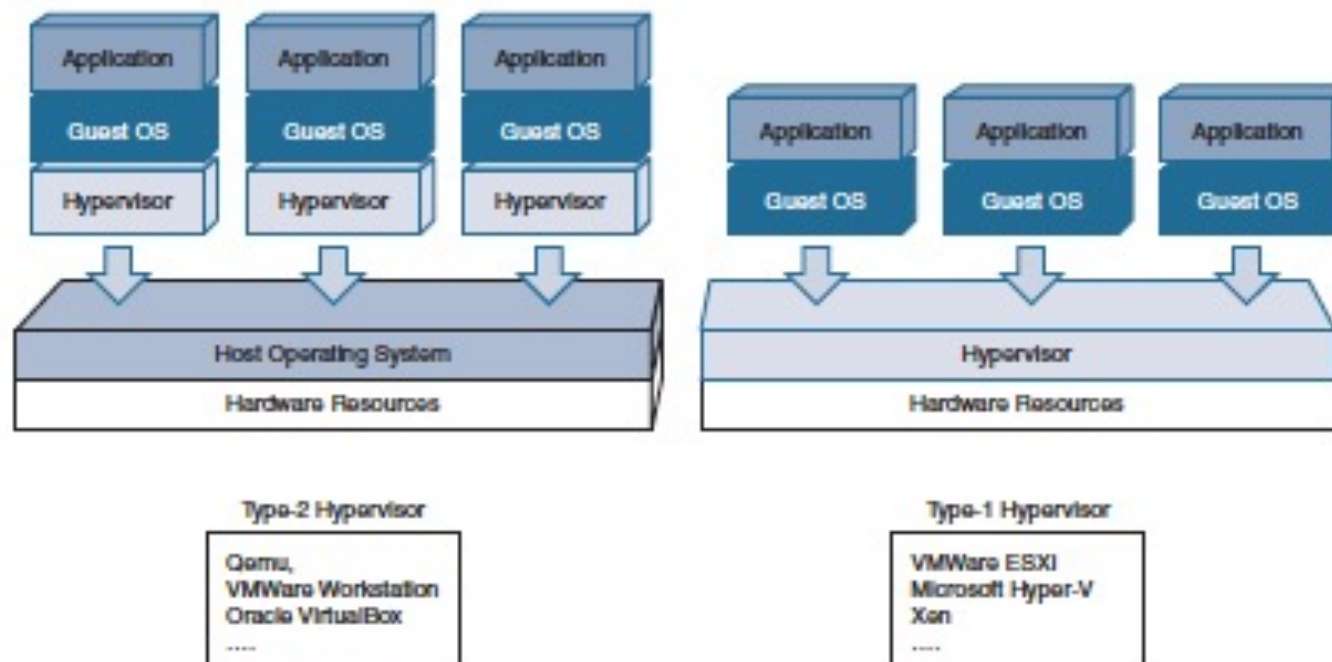
- Esta abordagem é completamente distinta das anteriores
- Aqui não se executa um sistema operativo distinto por aplicação
- O Sistema Operativo cria condições para que as aplicações executem num único sistema operativo usando o seu próprio espaço de execução e os seus recursos
- São exemplos os Containers Linux e os Dockers

Virtualização: Hypervisors



- **Hypervisor**

- camada de virtualização, que permite a criação de máquinas virtuais, alocação os recursos necessários, modificação da configuração e remoção das máquinas virtuais
 - **Tipo 1** – software que corre diretamente sobre o hardware e implementa as funções necessárias à criação de máquinas virtuais sem necessidade de nenhum outro sistema operativo
 - **Tipo 2** – software que corre em cima de um sistema operativo normal



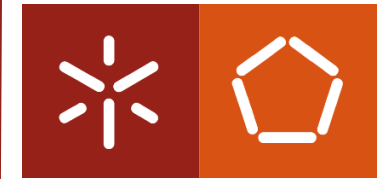
Virtualização: Hypervisors



- **Lista de Hypervisors bem conhecidos**

- **KVM/Qemu**: talvez os mais populares no mundo Linux. *Qemu* é um emulador Open Source que pode atuar como *Hypervisor* quando combinado com o KVM (*Kernel-Based Virtual Machine*). O KVM contém extensões ao Kernel Linux que permitem ao *Qemu* usar técnicas de virtualização assistida por Hardware
- **ESXi**: Produto comercial de bandeira da VMWare que é um hypervisor do tipo 1 e corre diretamente sobre hardware (bare-metal)
- **Hyper-V**: Produto comercial da Microsoft que embora seja instalável no Windows Server, executa diretamente no hardware e é classificado como hypervisor do tipo 1. Usa o termo “partições” em vez de máquinas virtuais, para os seus ambientes isolados
- **XEN**: é hypervisor do tipo 1 também, mas Open Source, que conceito parecido com as “partições” do Hyper-V. No caso do Xen usa uma máquina virtual chamada Dom0 (Domain 0) que tem o propósito especial de gerir as outras máquinas virtuais no sistema referidas como DomU (Domain U)

Virtualização: Alocação de recursos



- **Alocação de recursos: RAM, CPU, I/O, Disco**

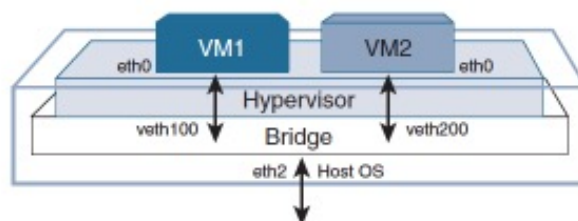
- O hypervisor aloca os CPUs a quando da criação da Máquina Virtual (MV)
- O Sistema Operativo da MV (*Guest*) vê os CPUs alocados como se fosse seus em exclusivo
- Tal não acontece na prática: cabe ao hypervisor alocar ciclos de CPU para lhe dar essa ilusão (os pedidos de CPU são interceptados pelo hypervisor)
- O mesmo se passa com a RAM: num dado instante pode não estar toda a RAM em uso, pois as técnicas de paginação e segmentação permitem criar essa ilusão
- O acesso a dispositivos de I/O é alocado a um Guest OS por intervalos de tempo bem definidos (alocação disparada por eventos)
- Disco: capacidade de disco pode ser pré-alocada (*thick provisioning*) e reservada efetivamente no disco, eventualmente com desperdício se não for usada, ou alocada apenas conforme as necessidades (*thin provisioning*), sem desperdício efetivo (o disco vai crescendo apenas à medida das necessidades até capacidade definida)

Virtualização: Alocação de recursos



- **Alocação de recursos: placa de rede**

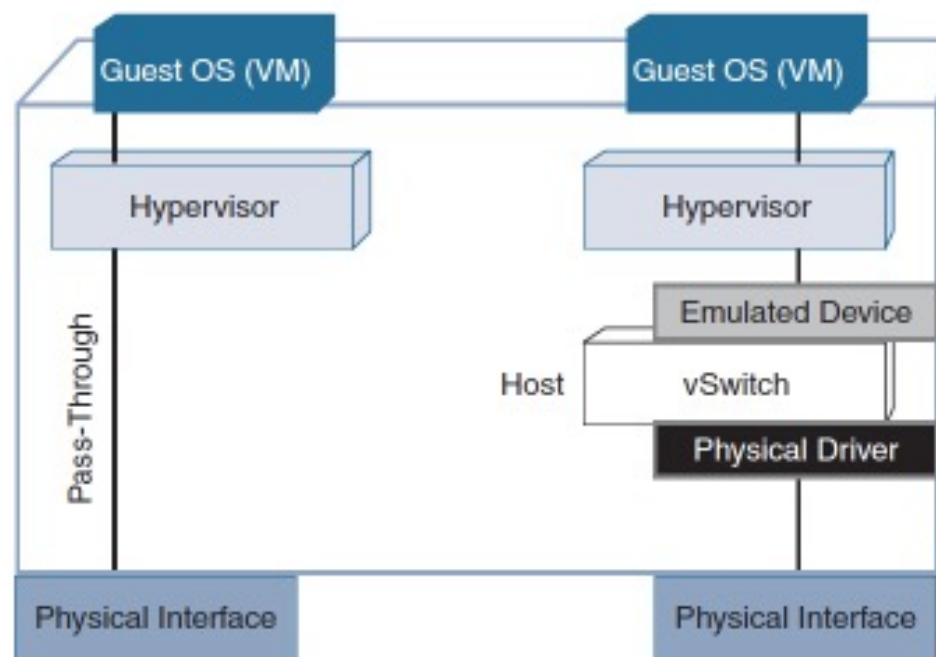
- Existem muitas técnicas que podem ser usadas
- A mais comum é o *hypervisor* criar instâncias de placas e rede virtuais (vNIC) que depois precisam ter acesso às placas reais
- Essa conectividade pode ser feita com switch virtuais (*vSwitch*)
- Em *hypervisors* baseados em Linux, e para um número pequeno de VMs, isso pode ser feito por uma bridge Linux



Virtualização: Alocação de recursos



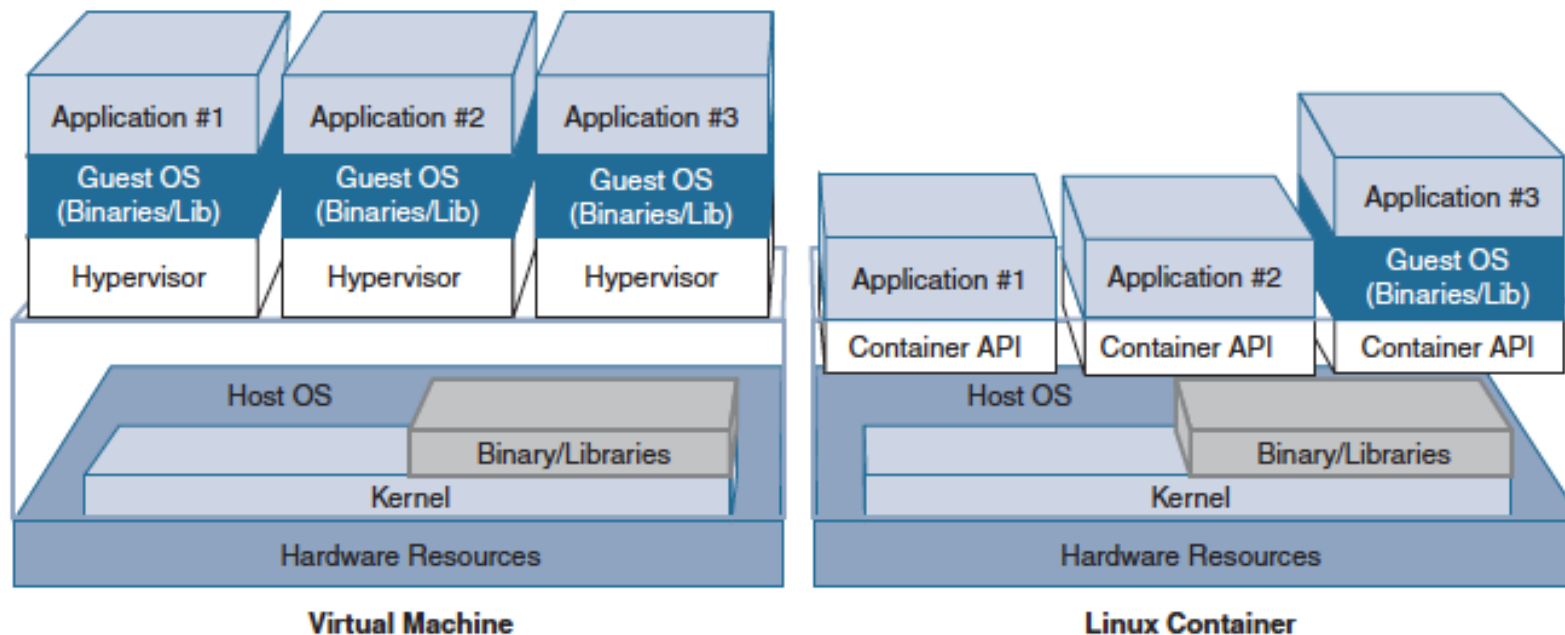
- **Alocação de recursos: possibilidade de passagem direta**
 - O GuestOS podem ter acesso direto e exclusivo ao hardware NIC
 - Isso na realidade impede a partilha entre VMs
 - Pode ser feito com um vSwitch (mapeamento de 1:1) com passagem direta



Virtualização: VM vs Containers



- Máquinas virtuais versus Containers



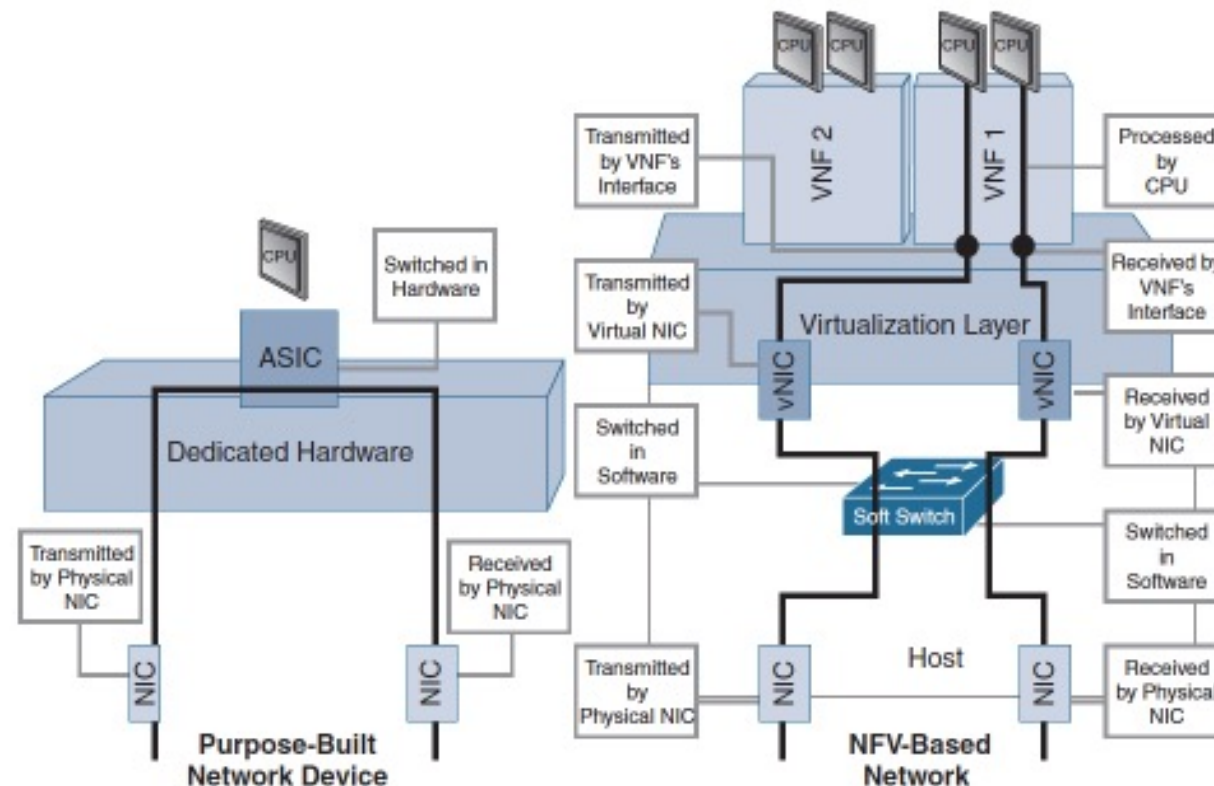
- Os *containers* podem ser aplicativos apenas (usam os mesmos binários e bibliotecas do host), ou com sistema operativo (quase como se fosse máquinas virtuais)

NFV – desempenho



- **Nas VNFs a capacidade de receber e enviar pacotes é crucial**

- São funções de rede implementadas em máquinas virtuais com ligações ao exterior para receber e enviar pacotes de dados
- O caminho de processamento dos pacotes por software é mais lento!



NFV – Um exemplo



- **Um exemplo comercial: Virtual firewall da Juniper**

vSRX Virtual Firewall

The Juniper vSRX Virtual Firewall offers the same features as physical **SRX Series firewalls**, including core and next-gen firewall capabilities, networking, and automated lifecycle management, all in a virtualized form factor. It delivers security services scalable to match network demand and operates at speeds up to 100 Gbps.

CPU	2
Memory	4 GB
Disk Space	16 GB

Network Agility

Supports **SDN** and Network Functions Virtualization (NFV) through integration with Contrail and third-party SDN solutions.



Automation

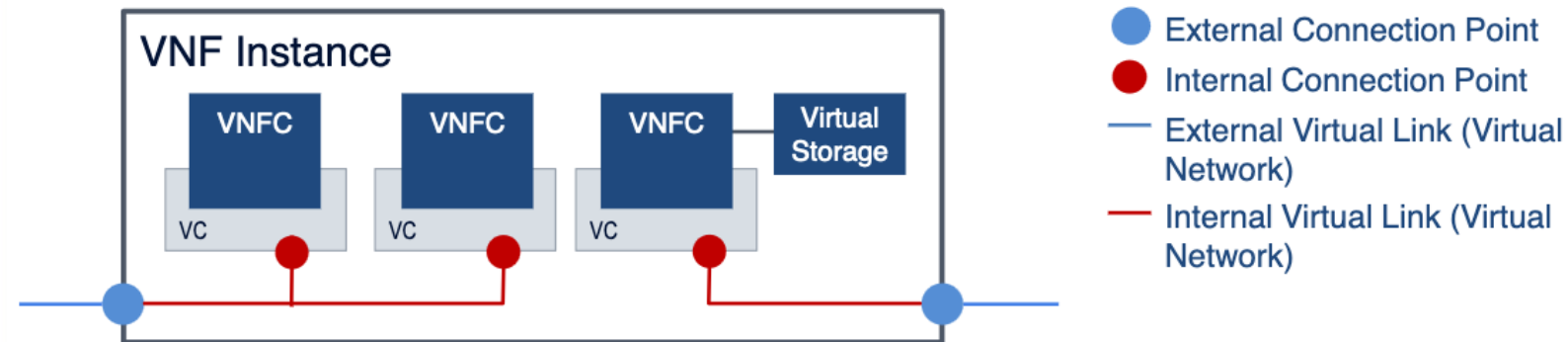
Lets you automate management and orchestration via powerful, versatile APIs in **Junos OS**, using tools such as REST APIs, NETCONF, Ansible, and Vagrant.

Platform Flexibility

Supports VMware ESXi, NSX, and KVM (Centos, Ubuntu) platforms, as well as orchestration with vRealize Orchestrator and OpenStack.

<https://www.juniper.net/us/en/products/security/srx-series/vsrx-virtual-firewall.html>

NFV – Visão conceptual



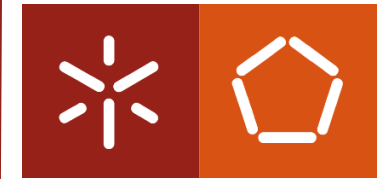
- **Uma instância VNF**
 - usa recursos virtualizados (computacionais, rede e armazenamento)
 - disponibiliza pontos de conexão externa (*external connection points*)
 - Estes pontos de conexão permitem ligar a VNF a outras funções de rede físicas (PNF) ou virtuais (VNF) usando ligações virtuais externas (*external virtual links*)
 - As ligações externas fazem parte do *serviço de rede* (NS) e não da VNF
- **Internamente é constituída por componentes (*VNF Component- VNFC*)**
 - Cada componente é um software que implementa uma dada funcionalidade

NFV – Visão conceptual

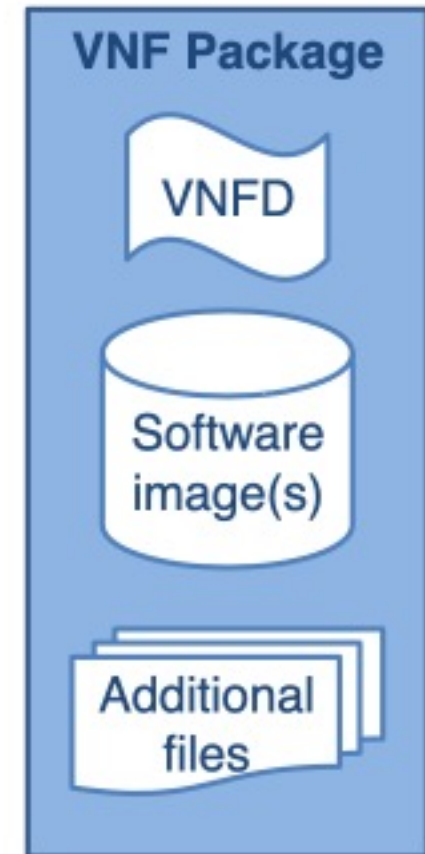


- Internamente, uma VNF é constituída por um ou mais **componentes VNF (VNF Component- VNFC)**
 - Cada componente é um software que implementa uma dada funcionalidade
 - Cada VNFC corresponde a um contentor virtual “*Virtualization Container (VC)*” (que tipicamente é uma máquina virtual)
 - Mapeamento de 1 para 1: **1 VNFC $\leftrightarrow$ 1 VC**
 - Os recursos usados são recursos computacionais virtualizados e memória virtual
 - Internamente, as ligações virtuais internas (*Internal Virtual Links*) interligam os vários componentes (VNFCs) através de pontos de conexão interna (*Internal Connection Points*)

NFV – Package para distribuição



- **O pacote que constitui uma VNF (VNF Package) contém:**
 - O **descriptor VNF (VNFD)** que define os metadados para integração (onboarding) e gestão da VNF
 - As **imagens** de software necessárias para executar o VNF, e
 - (opcional) arquivos adicionais para gerir a VNF (por exemplo scripts, arquivos específicos do fornecedor, etc.)
- **O Pacote VNF é assinado digitalmente como um todo pelo fornecedor:**
 - O Pacote VNF é imutável (protegido contra modificações).
- **O Pacote VNF é armazenado num repositório pelo NFVO.**
- **O Pacote VNF pode ser acedido pelo VNFM**



Reference:
- ETSI GS NFV-IFA 011
- ETSI GS NFV-SOL 004

NFV – Package para distribuição



- **Identificação e versão do pacote VNF**

- O VNFD no pacote VNF contém um conjunto de elementos de informação que permitem identificação e acompanhamento do pacote VNF (conforme criado pelo provedor VNF)

vnfdId	Identifier of the VNFD and the associated VNF Package. This attribute shall be globally unique. It is also used in interfaces.	Global Id
vnfProvider	Provider of the VNF and of the VNFD.	For correlation and versioning
vnfProductName	Name to identify the VNF Product. Invariant for the VNF Product lifetime.	
vnfSoftwareVersion	Software version of the VNF. This is changed when there is any change to the software that is included in the VNF Package.	
vnfdVersion	Identifies the version of the VNFD.	Info for display
vnfProductInfoName	Human readable name for the VNF Product. Can change during the VNF Product lifetime.	
vnfProductInfoDescription	Human readable description of the VNF Product. Can change during the VNF Product lifetime.	

Reference: ETSI GS NFV-IFA 011

NFV – Package para distribuição

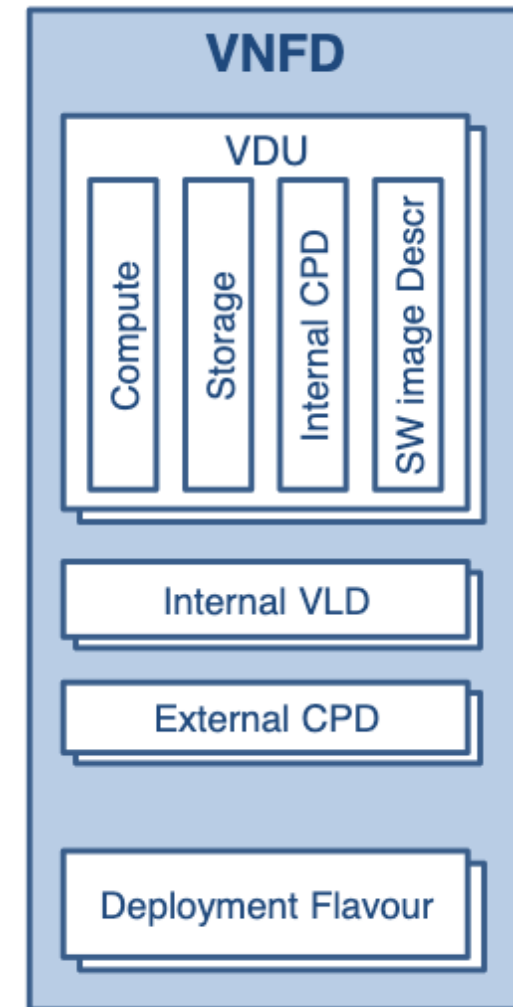


- **O descritor VNF (VNFD) define propriedades da VNF, tais como:**

- Recursos necessários (quantidade e tipo de recursos computacionais, de armazenamento e de rede)
- Metadados do software
- Dados de conectividade da VNF:
 - Pontos de conexão externa (via descritores CPD)
 - Ligações virtuais internas (via descritores VLD)
 - Pontos de conexão interna (via descritores CPD)
- Comportamento na gestão do ciclo de vida (escalar, instanciar, etc)
- Operações de gestão do ciclo de vida possíveis e a sua configuração
- Parâmetros específicos da VNF
- Regras de afinidade e não afinidade

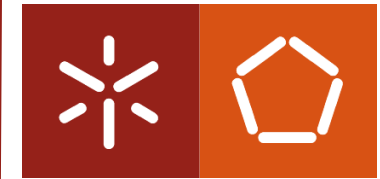
- **O VNFD define ainda os tipos de “implantação” (*deployment*)**

- configurações de limitadas por tamanho, por exemplo



Reference:
- ETSI GS NFV-IFA 011
- ETSI GS NFV-SOL 001

NFV – Package para distribuição



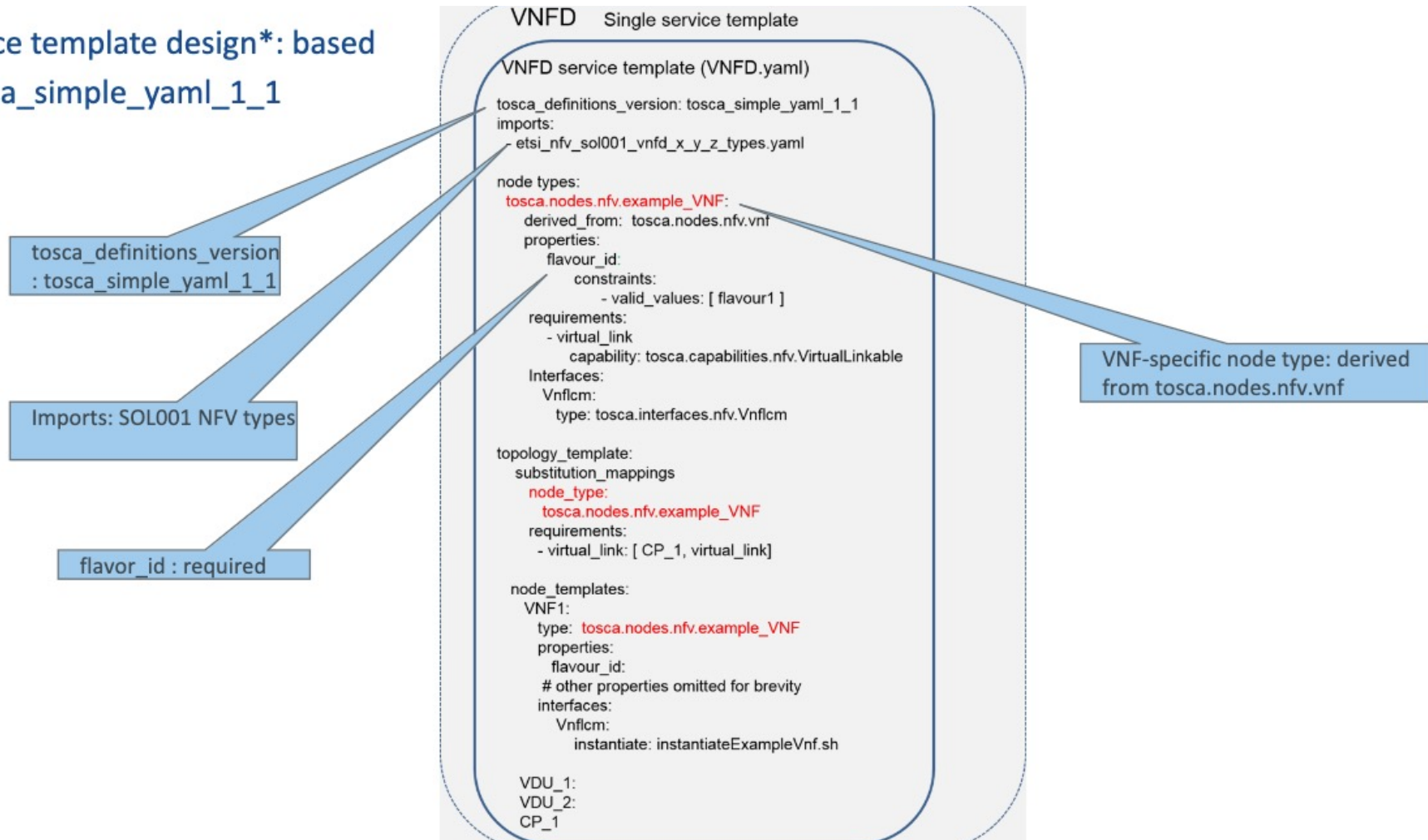
- **As definições são feitas em TOSCA** (*Topology and Orchestration Specification for Cloud Applications*)
 - Uma norma da OASIS (*Organization for the Advancement of Structured Information Standards*)
 - É uma linguagem de modulação que descreve os componentes de uma aplicação e as suas relações
 - Linguagem declarativa, renderizada em YAML
 - Modela intenções (Intent Model)
 - Topologia, Composição, Requisitos, Estado, Ciclo de vida, Políticas
 - Incorpora modelos de dados (estrutura, formato, interfaces)
 - Incorpora modelos de informação (tipos, relações, propriedades, operações)
 - Pode incluir outros modelos (ex: JSON, YANG)
 - Pode ser usada com ferramentas como Ansible ou Chef, Bash, Ant, etc

NFV – Package para distribuição

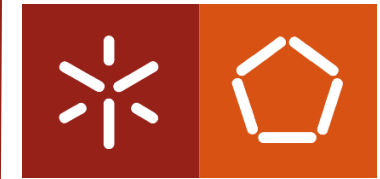


- Exemplo de uma template de serviço

1 service template design*: based on `tosca_simple_yaml_1_1`



NFV – Package para distribuição



- **Exemplo retirado de um tutorial Codilime (consultar online)**

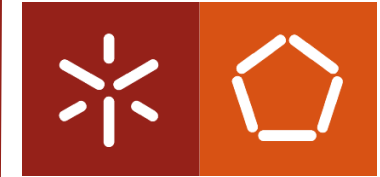
- <https://codilime.com/blog/how-to-configure-vnfs-using-a-virtual-network-function-descriptor/>
- Neste exemplo pretende-se instanciar uma VM em OpenStack com Ubuntu e nginx
- Numa pasta cria-se o ficheiro “cnfd.yaml”
- Primeiro passo: identificação

```
vnfd:
  id: cloud_init_example_VNF    #identifier of the vnfd, must be globally unique
  #below options are not mandatory, but they are helpful to distinguish VNF when
  description: Example VNF with cloud-init feature
  product-name: cloud_init_example_VNF
  provider: Codilime
  version: '1.0'
```

- Segundo passo: definir um DF (*Deployment Flavour*). A VDU (Virtual Deployment Unit) corresponde a uma VM e será definida depois:

```
df:
  - id: default_df #unique identifier of the deployment flavour
    instantiation-level:
      - id: default_instantiation_level #unique identifier of the a level within df
        vdu-level:
          - number-of-instances: 1
            vdu-id: cloud_init_example_VNF_VM #unique name of the VDU
        vdu-profile:
          - id: cloud_init_example_VNF_VM
            min-number-of-instances: 1
```

NFV – Package para distribuição



- **Exemplo retirado de um tutorial Codilime (consultar online)**

- O passo seguinte define a conectividade: ligações e pontos de conexão externa e interna

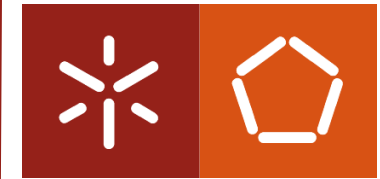
```
ext-cpd:
- id: vnf_cp0_ext #identifier of the CPD
  int-cpd:
    cpd: eth0 #unique ID of int-cpd that will be described later under VDU
    vdu-id: cloud_init_example_VNF_VM #unique name of the VDU
- id: vnf_cp1_int
  int-cpd:
    cpd: eth1
    vdu-id: cloud_init_example_VNF_VM

mgmt-cp: vnf_cp0_ext #management interface
```

- É preciso definir a imagem que já tem de existir na VIM (neste caso um Ubuntu)

```
sw-image-desc:
- id: ubuntu16.04
  image: ubuntu16.04
  name: ubuntu16.04
```


NFV – Package para distribuição



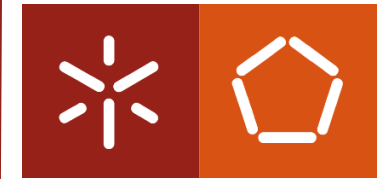
- **Exemplo retirado de um tutorial Codilime (consultar online)**

- E os recursos necessários para instanciar a VM

```
virtual-compute-desc:
- id: cloud_init_example_VNF_VM_compute #unique compute ID used when creating
  virtual-cpu:
    num-virtual-cpu: 2
  virtual-memory:
    size: 2.0 #2 GB RAM
virtual-storage-desc:
- id: cloud_init_example_VNF_VM_storage #unique storage ID referenced when cre
  size-of-storage: 20 #20 GB of disk size
```

- Finalmente a definição da VDU

```
vdu:
- cloud-init-file: cloud_init.cfg #reference to the cloud init file with start
  description: cloud_init_example_VNF_VM
  id: cloud_init_example_VNF_VM #unique value for the VDU
  int-cpd:
- id: eth0 #unique ID of the interface
  virtual-network-interface-requirement:
- name: eth0 #interface name of the interface to be presented on VIM (Open
  virtual-interface:
    type: PARAVIRT #type of the interface, PARAVIRT is default value, more
- id: eth1
  virtual-network-interface-requirement:
- name: eth1
  virtual-interface:
    type: PARAVIRT
#when creating VDU, we reference image, storage and compute IDs created earl
name: cloud_init_example_VNF_VM
sw-image-desc: ubuntu16.04
virtual-compute-desc: cloud_init_example_VNF_VM_compute
virtual-storage-desc: cloud_init_example_VNF_VM_storage
```



- **Com base nas definições VNFD, as instâncias da VNF podem ser criadas no NFVI**
 - A informação de execução da VNF (*VnflInfo*) é gerida pelo VNFM
 - Do registo **VnflInfo** constam coisas como:
 - Identificador da instância VNF, estado da instância
 - "Tamanho" da VNF (escala)
 - Metadados (versão, apontador para o descritor VNFD e para o pacote VNF, dados específicos do vendedor)
 - Recursos virtualizados (Computação, armazenamento e rede)
 - Lista dos VNFCs desta VNF
 - Conetividade externa (VLs, e CP externos)
 - Conetividade VIM

NFV – Package para distribuição



- **As operações de gestão do ciclo de vida da VNF podem modificar o seu estado e o consumo de recursos**

Operation	Support by VNF	Explanation
Instantiate VNF	Mandatory	Allocate virtualised resources, configure them, start the application, trigger configuration of the application.
Scale VNF	Optional	Change the amount of virtualised resources allocated to a VNF.
Query VNF	Mandatory	Obtain runtime information about the VNF instance (VnfInfo).
Terminate VNF	Mandatory	Terminate the VNF, and release the virtualised resources.
Change VNF flavour	Optional	Change the deployment flavor of the VNF, which typically includes changing the amount of virtualised resources, and the topology.
Heal VNF	Optional	Virtualisation-related corrective actions to repair a faulty VNF, and/or its VNFC instances and internal VNF Virtual Link(s).
Operate VNF	Optional	Start or stop the VNF software.
Modify VNF Info	Mandatory	Change certain items of the VNF runtime information (VnfInfo).
Auto-Scale and Auto-Heal	Optional	Variants of Scale VNF and Heal VNF, triggered automatically in the VNFM, by monitoring the VNF

NFV – Orquestração



- Exemplo

